第三章 计算机系统组成

❖ 考纲要求

· 掌握计算机硬件系统和软件系统的组成

· 掌握计算机的基本工作原理

· 了解计算机体系结构的概念及最新发展

· 了解国产芯片的发展和应用

❖ 主要考点

18 冯·诺依曼体系结构

冯·诺依曼体系结构，计算机系统组成

硬件系统：CPU，内存，外存，输入设备，输出设备

软件系统：系统软件，应用软件

19 计算机的工作原理

指令，指令系统，指令周期，指令流水线

20 CPU

CPU的组成，常见的CPU产品，CPU的性能指标

组成：运算器，控制器

产品：Intel，AMD，国产芯片

指标：主频，睿频，字长，高速缓存，多核技术，超线程，QPI总线等

21 内存储器

存储器概述，随机访问存储器（RAM），只读存储器（ROM）

RAM：RAM的概念、特点、分类和性能指标，内存地址的概念

ROM：ROM的概念、特点和分类

22 外存储器

硬盘，光盘，移动存储设备

硬盘：机械硬盘，固态硬盘，双硬盘系统

光盘：光盘的特点、分类和性能指标

移动：Flash存储器，移动硬盘

23 输入设备

输入设备的概念，常见的输入设备

常见：键盘、鼠标、扫描仪、游戏手柄、麦克风、摄像头和数码相机等

24 输出设备

输出设备的概念，常见的输出设备（显示器、打印机、触摸屏等）

显示器：显示器的分类、接口和性能指标

打印机：针式打印机，喷墨打印机，激光打印机，3D打印机

25 主板

主板的概念和组成

组成：插槽，接口，芯片（控制芯片、BIOS、CMOS、集成芯片）

26 总线

总线的概念、分类和性能指标，总线接口的概念和分类

总线分类：按位置，按传输方式，按功能（地址总线、控制总线和数据总线）

性能指标：总线带宽的计算，总线的传输方式

接口分类：按通用性，按可编程性，按控制方式，按传送方式（串行、并行）

27 软件基础

软件的概念，系统软件，应用软件

28 程序设计语言

机器语言，汇编语言，高级语言，语言处理程序

高级语言：面向过程（C语言），面向对象（Java、Python），面向问题（SQL）

处理程序：汇编程序，解释程序，编译程序

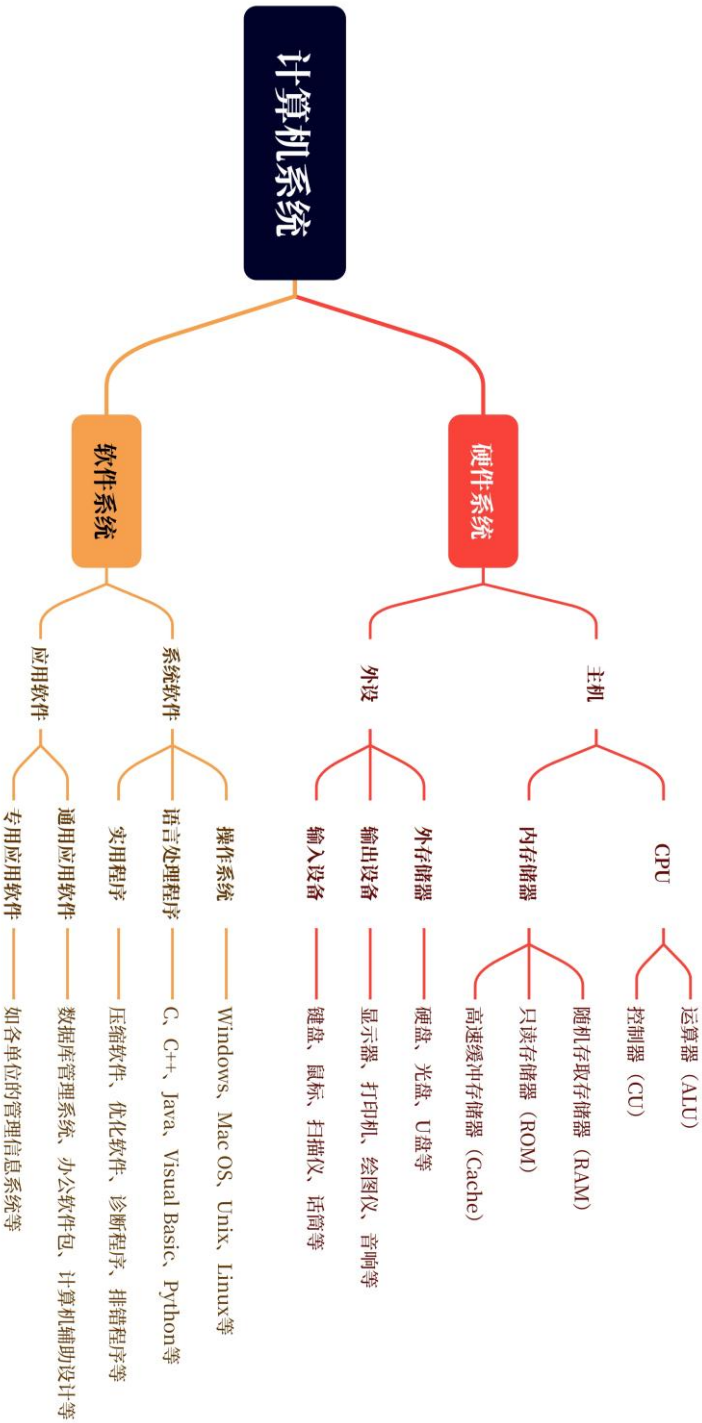
18 冯·诺依曼体系结构

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

一个完整的计算机系统由硬件系统和软件系统组成，如下图所示：



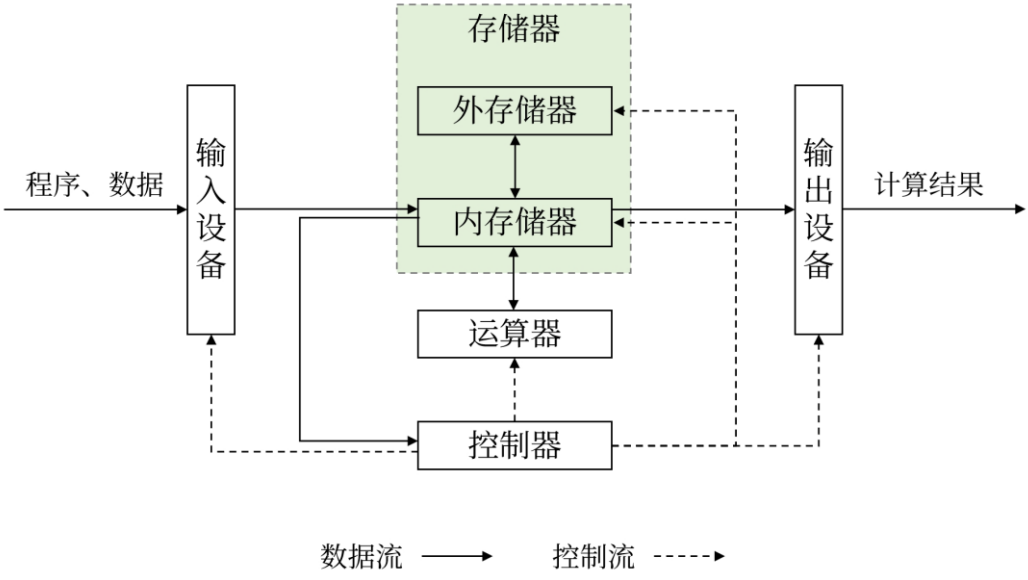
计算机硬件是计算机系统中由电子、机械和光电元件组成的各种计算机部件和设备的总称，是计算机完成各项工作的物质基础。计算机软件则是在计算机硬件设备上运行的各种程序和**数据**及其相关文档的总称，用于指挥计算机系统按要求进行工作。

硬件是软件建立和依托的**基础**，软件是计算机系统的**灵魂**。仅由硬件组成，没有软件的计算机称为**裸机**，其只能识别由0、1组成的机器代码，用户难以直接使用。而没有硬件对于软件的物质支持，软件则无法运行。

案例 2

计算机工作的过程就是执行**程序**的过程。第一台计算机ENIAC的诞生仅仅表明人类发明了计算机，从而进入了“计算”时代。对后来的计算机在体系结构和工作原理上具有重大影响的是在同一时期由美籍匈牙利数学家**冯·诺伊曼**和他的同事们研制的EDVAC计算机。在EDVAC中采用了**存储程序**的思想，以此思想为基础的各类计算机统称为**冯·诺伊曼**机。它主要的特点可以归结为以下几点：

1、计算机由五个基本部分组成：**运算器**、**控制器**、**存储器**、**输入设备**和**输出设备**，其基本结构如下图所示。其中实线为数据流，虚线为控制流：



2、程序和数据以同等地位存放在**存储器**中，并按**地址**寻访；

3、程序和数据以二进制表示；

70多年来，虽然计算机系统从性能指标、运算速度、工作方式、应用领域和价格等方面与当时的计算机有很大差别，但基本结构并没有变，都属于**冯·诺伊曼**机。

19 计算机的工作原理

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

按照冯·诺伊曼计算机的概念，计算机的基本原理是“存储程序”和“自动地执行程序”。计算机利用**内存**来存放所要执行的程序，**CPU**依次从**内存**中取出程序中的每一条指令并加以分析和执行，直到完成该程序的全部指令。

指令是能够被计算机识别并执行的**二**进制编码，又称为机器指令。它规定了计算机能够执行的操作以及操作对象所在的位置。在计算机中，每条指令表示一个简单的功能，许多条指令的功能实现了计算机复杂的功能。

一条指令由两部分组成：**操作码**和**地址码**。其中：

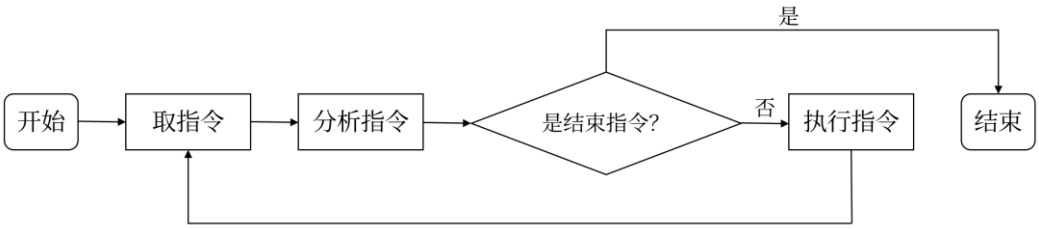
操作码告诉CPU应当执行何种操作，例如取数、存数、加法、减法、乘法、除法、逻辑判断、输入、输出、移位、转移、停机等操作。操作系统的位数决定了操作指令的条数和功能。

地址码告诉**CPU**所要操作的数据在哪里，典型的数据可以存储在运算器中，也可以是**内存**的某个单元地址。

一条指令的长度、操作码所占的位数和所表示的操作类型、地址码中指令的格式等，不同类型的CPU有不同的约定。

案例 2

计算机工作的基本原理就是程序自动执行的过程。计算机在运行时，先通过**指令寄存器**从内存中取出第一条指令，通过**指令译码器**的译码分析，按指令要求从存储器中取出**数据**进行指定的算术运算或逻辑操作（通过运算器），然后再按**地址**把结果送到内存中，接着按照程序的逻辑结构有序地取出第二条指令，循环往复，直到遇到结束指令为止。如下图所示：



案例 3

指令系统指计算机的CPU所能执行的全部指令的集合，不同计算机包含的指令种类和数目不同。一般包含以下几种类型：

1、**数据传送型**，将数据在存储器之间、寄存器之间以及存储器和寄存器之间传送；

2、**数据处理型**，对数据进行加、减、乘、除等算术运算和与、或、非等逻辑运算；

3、**程序控制型**，控制程序中指令执行的顺序、执行程序调用指令等；

4、**输入输出型**，实现输入输出设备与主机间的数据传递；

5、**硬件控制型**，对计算机的硬件进行控制和管理。

20 CPU

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

CPU是计算机的核心，其重要性好比大脑对于人一样，它负责处理、运算计算机内部的所有数据。计算机上所有的其它设备都在它的控制下，有序、协调地工作。**CPU**主要包含两大部件：**运算器**和**控制器**：

运算器是计算机中进行数据加工的部件，它主要包括**ALU或算术逻辑单元**（Arithmetic and Logic Unit）和各种寄存器等组成。现在的运算器内部还集成了浮点运算部件（Floating Point Unit，FPU），用于提高浮点运算速度。**运算器**中的**累加器**是一个具有特殊功能的寄存器，用来传输并临时存储待运算的一个操作数以及ALU运算的中间结果。**运算器**的主要功能是执行数值数据的加、减、乘、除等**算术**运算，执行逻辑数据的与、或、非等**逻辑**运算，还包括二进制数据的左移和右移的功能。

控制器（Control Unit）是计算机的指挥中枢，用于控制计算机各个部件按照指令的功能要求协同工作。其基本功能是从内存中**取**指令、分析指令和向其它部件发出控制信号。**控制器**主要由**程序计数器（PC）**、**指令寄存器（IR）**、**指令译码器（ID）**、时序控制电路及微操作控制电路等组成。其中：

1、**程序计数器（PC）**的功能是对程序中的指令进行计数，使得控制器能够依次读取指令；

2、**指令寄存器（IR）**的功能是在指令执行期间暂时保存正在执行的指令；

3、**指令译码器（ID）**的功能是识别指令的功能、分析指令的操作要求。

综上，**运算器**和**控制器**共同组成了**CPU**（Central Process Unit），是计算机的核心部分。

案例 2

CPU的主要性能指标如下：

1、**主频**，它是指CPU的时钟频率，也是CPU的工作频率，单位是**Hz**。一般来说，**主频**越高，运算速度也就越快。当然，CPU的运算速度还和CPU的其它性能指标（如**字长**和**高速缓存**等）有关，因此不能绝对。

2、**睿频**，它是一种能自动超频的技术。当开启该功能后，CPU会根据当前任务量自动调整CPU主频，重任务时**提高**主频发挥最大的性能，轻任务时**降低**主频进行节能。

3、**QPI总线**的带宽，**QPI总线**是用于CPU内核与内核之间、内核与内存之间的总线，是CPU的内部总线。它的带宽越高意味着CPU数据处理能力越强。**QPI总线**可实现多核处理器内部的直接互连，而无需像以前一样必须经过芯片组。**QPI总线**的特点是数据传输延时短、传输速率高。它每次传输两个字节（2B）有效数据，而且是双向的，即发送的同时也可以接收。

4、**字长**和位数。在计算机中，作为一个整体参与运算、处理和传送的一串二进制数称为一个**字**，组成**字**的二进制位数称为**字长**，其等于通用寄存器的位数。通常所说的CPU的位数就是指**字长**。例如，64位CPU是指CPU的**字长**为64，其通用寄存器的位数也是64位。

5、**高速缓存**的容量，**高速缓存**（Cache）是位于CPU与内存之间的高速存储器，运行频率极高，一般是和CPU同频运作。Cache能减少CPU从**内存**读取指令或数据的

等待时间。CPU往往需要重复读取同样的数据块，而大容量的Cache可以大幅度提升CPU读取数据的命中率，而不再需要到内存中读取，因此提高系统性能。由于CPU芯片面积和成本的因素，Cache容量不能很大。目前，CPU中的Cache一般分成三级：L1 Cache、L2 Cache和**L3** Cache。L1 Cache和L2 Cache是每个核心独立的，而L3 Cache是多个核心共享的。Cache的级别并不是越多越好，命中率越**高**CPU的性能才越好。实际上L2 Cache之后，增加Cache的级数带来的命中率的提高越少。

6、**多核技术**，即在一个芯片上集成多个核心，通过提高程序的并发性从而提高系统的性能。这是因为单一提高CPU的主频无法带来相应的性能提高，反而会使CPU更快地产生更多的热量，在短时间内就会烧毁CPU。这种处理器一般需要一个控制器来协调多个核心之间的任务分配、数据同步等工作。

7、**超线程技术**，CPU里的每个核心都包含控制器和运算器，控制器在读取和分析指令时运算器闲置。增加一个控制器，能独立进行指令读取和分析，共享运算器。这样就组成了另一个功能完整的核心，这就是**超线程技术**，它减少了CPU的闲置时间，提高了CPU的运行效率。但是，要发挥这种效能除了操作系统支持之外，还必须要应用软件支持。就目前来说，大部分的软件并不能从该技术上得到好处。

案例 3

目前生产CPU的主要有Intel和AMD公司。

当前Intel的CPU主要有酷睿（Core）智能处理器的三个系列：Core i3、Core i5和Core i7。其中**i3**为低端处理器，采用的核心数和缓存要少一些，**i7**为高端处理器，拥有更多的核心和缓存。智能处理器的新特性有：

1、采用**睿频**技术，按负载提升主频，高效节能；

2、采用**超线程**技术，在每个核心中增加一个控制器，提升CPU的并行处理能力；

3、集成**高清显卡**，大幅提升3D处理性能。

AMD系列中的各个CPU在Intel中都能找到相对应的产品，而且性能基本一致。一般而言，在相同的价格的情况下，AMD的配置更高、核心数量更多。

国产CPU主要是**龙芯**（Loongson）系列，它们是中国科学院计算所自主开发的通用CPU，具有自主知识产权。Loongson是**RISC或精简指令集**（Reduced Instruction Set Computer）的CPU，采用简单指令集。相应的，Intel和AMD的桌面端CPU都是

CISC或复杂指令集（Complex Instruction Set Computer）。该处理器主要应用于高性能计算机，在高性能计算教学、大规模科学与工程计算以及军事科学、国家安全和国民经济建设等领域，应用前景广阔。

除了上述CPU外，还有两种应用在服务器和工作站上的Itanium（安腾）和Xeon（至强），都是**64**位的CPU。

21 内存储器

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

存储器主要用来存储**程序**和数据。对存储器的基本操作是按照指定位置存入或取出二进制信息。存储器具有“取之不尽、一冲就走”的特性，也就是从存储单元**读取**其内容后，该单元仍然保存着原来的内容，可以重复使用；把数据**写入**存储单元后，该单元原有内容被覆盖。

按功能的不同，计算机中的存储器一般分为**内存**和**外存**两种类型。

内存又称为主存，用来存放要执行的程序和数据，CPU可以直接从中存取信息。按照其读写功能，主存又可分为**随机存取存储器**（RAM）和**只读存储器**（ROM）。前者既可以读取数据，又可以写入数据；后者只能从中读取数据（即固化指令），不能写入数据。通常所说的主存主要指**RAM**，如果断电，其中的信息会自动消失。

外存又称为辅存，用来长期存放程序和数据，它一般只与主存进行信息交换。主存的特点是存取速度快，但容量小、价格贵；**外存**的特点是容量大、价格低，但是存取速度慢。为了解决对存储器要求容量大、速度快、成本低三者之间的矛盾，目前通常采用**多级**存储器体系结构，即同时使用高速缓冲存储器（Cache）、**内存**和**外存**。这时主存包括Cache和**内存**两部分，Cache中存放当前使用最频繁的指令和数据并实现高速存取。

案例 2

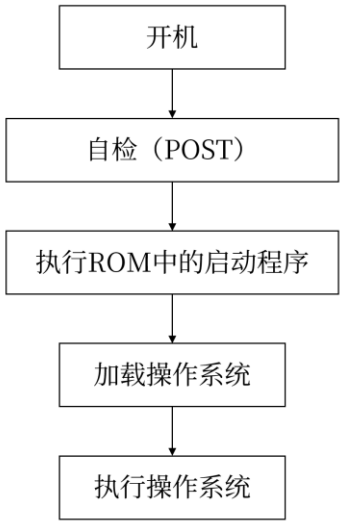
内存储器是**CPU**能够直接访问的存储器，用于存放正在运行的程序和数据。内存

储器可分为3种类型：**RAM**、**ROM**和**Cache**。

RAM就是人们通常所说的内存，其中的内容可按**地址**随机进行存取。其主要特点是数据存取速度较快，但是掉电后数据不能保存。它的主要性能指标有两个：**存储容量**和**存取速度**。存取速度主要由内存本身的工作频率决定，目前可以达到3200MHz~6000MHz。主板上一般有两个或四个插槽，其容量的上限受CPU的**字长或位数**和主板设计的限制。内存的存储容量的最小单位**比特或b**，基本单位是**字节或B**。

ROM主要用于存放计算机的启动程序。正常工作状态下，其中的数据只能被读取而不能写入。如果要更改，就需要使用特殊的设备（如紫外线）或使其处于特殊的状态下。断电后，其中的数据不会消失。

在计算机开机时，CPU加电并且开始准备执行程序。此时，由于电源关闭时**RAM**中没有任何的程序和数据，所以**ROM**就发挥作用了。**BIOS**即基本输入/输出系统，它实际上是被固化到**ROM**中的程序。它是一组与主板匹配的基本输入/输出系统程序，能够识别各种硬件，还可以引导系统。这些程序指示计算机如何访问硬盘、加载操作系统并显示启动信息。计算机启动的大致过程如下图所示：



Cache是位于CPU与内存之间的高速存储器，运行频率极高，能减少CPU从内存中读取指令或数据的等待时间。它的命中率越高，CPU的性能就越好。

22 外存储器

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

外存储器作为内存储器的辅助和必要补充，在计算机中是必不可少的，它一般具有大容量、能长期保存数据的特点。需要注意的是，任何一种存储技术都包含两部分：**存储设备**和**存储介质**。**存储设备**是在**存储介质**上记录和读取数据的装置，例如硬盘驱动器、光盘驱动器等。有些技术的**存储设备**和**存储介质**是封装在一起的，例如硬盘和硬盘驱动器；有些技术的**存储设备**和**存储介质**是分开的，例如光盘和光盘驱动器。

机械硬盘是计算机的主要外部存储设备，它就是通常所说的硬盘。它的主要技术指标有两个：**存储容量**和**转速**。其中**存储容量**是**机械硬盘**的主要参数，目前已经达到TB级。其计算公式为：**存储容量** = 盘面数×磁道数×扇区数×扇区容量，其中扇区容量的大小一般为**512**B。**转速**是指硬盘盘片每分钟转动的圈数，单位为**rpm**，主要有5400、**7200**和10000三种规格。**转速**越快，则数据存取速度越高。

固态硬盘或SSD是运用Flash/DRAM芯片发展出的最新硬盘，其存储原理类似于U盘。和**机械硬盘**相比，其读写速度快、容量小、价格高、使用寿命有限。目前的微型计算机系统一般采用**机械硬盘**和**固态硬盘或SSD**双硬盘这种混合配置方式。将操作系统的系统文件保存在**固态硬盘或SSD**中，通过减少文件读取时间而提高操作系统的运行效率。将非系统文件，如重要的数据、文档等，保存在**机械硬盘**中。

硬盘接口的作用是在硬盘和**内存**之间传输数据，目前硬盘接口类型是**SATA**接口，它是一种串行接口，无论是**机械硬盘**还是**固态硬盘或SSD**都采用这种接口。它有多个版本，2.0版本的数据传输率是300MBps，3.0版本的传输率达到600MBps。

案例 2

光盘盘片是在有机塑料基底上加各种镀膜制作而成的，数据通过激光刻在盘片上。这种存储器具有体积小、容量大、易于长期保存等优点。

读取光盘中的内容需要光盘驱动器，简称光驱。光驱有两种：CD驱动器和DVD驱动器。CD光盘的容量一般为**650**MB。DVD采用更高效的数据压缩编码，具有更高的

磁道密度。因此，DVD光盘的容量更大，一张DVD光盘的容量为**4.7**GB~**50**GB，相当于7~73张普通CD光盘的容量。

衡量一个光驱性能的主要指标是读取数据的速率，光驱的数据读取速率是用倍速来表示的。CD-ROM光驱的1倍速是**150**KBps，DVD光驱的1倍速是**1350**KBps。如果某一个CD-ROM光驱是8倍速的，就是指这个光驱的数据传输率为**1200**KBps，而一个8倍速的DVD-ROM光驱的数据传输率则为**10.8**MBps。

常用的移动存储设备有**闪存或Flash存储器**和**移动硬盘**等。其中：

闪存或Flash存储器是一种新型半导体存储器，它的主要特点是在断电时也能长期保存数据，并且加电后很容易擦除和重写，有很高的存取速度。随着集成电路的发展，它的集成度越来越高（即单位体积的存储容量越来越高），价格越来越便宜。常见的有**U盘或优盘**和Flash卡，它们的存储介质相同而接口不同。**U盘或优盘**采用USB接口，主要有两种：USB2.0和USB3.0。计算机上的USB接口版本必须与U盘的接口类型一致才能达到最高的传输速度。Flash卡一般用作数码相机和手机的存储器，如SD卡。Flash卡的种类繁多，它们的存储原理相同，但接口不同。每种Flash卡需要相应接口的**读卡器**与计算机连接，计算机才能进行读写。

移动硬盘通常由笔记本电脑硬盘和带有数据接口电路的外壳组成，数据接口有两种：USB接口和IEEE 1394接口。

23 输入设备

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

输入输出设备（又称为**I/O**设备）是计算机系统的重要组成部分。微型计算机的基本输入设备有**键盘**、**鼠标**、**触摸屏**等。

键盘是微型计算机必备的输入设备，通常连接在PS/2（紫色）接口或USB接口上。近年来，利用**蓝牙**技术无线连接到计算机的无线键盘也越来越多。

鼠标是微型计算机的基本输入设备，通常连接在PS/2（绿色）接口或USB接口上。与无线键盘一样，无线鼠标也越来越多。常见的有两种：一种是机械式的，另一种是光

电式的。一般来说，光电式的比机械式的好，因为光电式的更精确、更耐用、更容易维护。在笔记本电脑中，一般还配备了轨迹球（Touch Point）、触摸板（TouchPad），它们的功能与**鼠标**相同。

触摸屏是一种新型输入设备，是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。一般由透明材料制成，安装在显示器的前面，将用户的触摸位置转变为计算机的坐标信息，输入到计算机中。它可以用于代替鼠标或键盘的部分功能，简化了计算机的使用，因此应用范围非常广阔。

24 输出设备

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

显示器是微型计算机必备的输出设备，目前常用的是LCD。主要的技术指标有分辨率、颜色质量以及响应时间。其中：

1、分辨率是指显示器上像素的数量，分辨率越高，显示器上的像素点越多。常见的分辨率有**1920×1080**（全高清）、2560×1440（2K）、3840×2160（4K）等。

2、颜色质量是指显示一个像素所占用的二进制位数，单位是位（bit）。颜色的位数决定了颜色的数量，颜色位数越多，颜色数量越多。如果将颜色质量设置为**24**位（真彩色），则颜色数量为2^{24}种。现在显示器还允许用于选择32位的颜色质量（颜色位数超过24位的都称为真彩色）。

3、响应时间指屏幕上的像素由亮转暗或暗转亮所需要的时间，单位是**ms**。响应时间越短，显示器闪动就越少，在观看动态画面时不会有尾影。

打印机也是计算机最基本的输出设备之一，其主要性能指标有两个：一个是打印速度，单位是**ppm**，即每分钟可以打印的页数（A4纸）；二是分辨率，单位是**dpi**，即每英寸的点数，分辨率越高打印质量越高。

该设备主要有以下几种：

1、**针式打印机**，它利用打印钢针按字符的点阵打印出文字和图形，其打印头有9针和24针等多种规格。它在工作时噪声较大，而且打印质量不好，但是具有价格便宜、

能进行多层打印的特点，被银行、超市广泛使用。

2、**喷墨打印机**，它将墨水通过精制的喷头喷到纸面上形成文字与图像。它的特点是体积小、重量轻、工作时噪声低、打印精度较高，特别是其彩色打印能力很强，但打印成本较高，适于小批量打印。

3、**激光打印机**，它利用激光扫描主机送来的信息，将要输出的信息在磁鼓上形成静电潜像并转换成磁信号，使碳粉吸附在纸上，经加热定影后输出。它具有最高的打印质量和最快的打印速度，可以输出漂亮的文稿，也可以直接输出在用于印刷制版的透明胶片上。

4、**3D打印机**，它是一种以计算机模型文件为基础，运用粉末状塑料或金属等可黏合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。它是一种新型的快速成型技术，传统的方法制造出一个模型通常需要数天，而该技术可以将时间缩短为数个小时。该技术目前被用于模型制造和单一材料产品的直接制造，具有广泛的应用领域和应用前景。

25 主板

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

主板（Main Board）也称为**母板**（Mother Board），是微型计算机中最大的一块集成电路板，也是其它部件和设备的连接载体。CPU、内存条、显卡等部件通过插槽安装在主板上，硬盘、光驱等设备在主板上也有各自的接口，有些主板还集成了声卡、网卡等部件。在微型计算机中，所有的部件和设备通过主板有机连接起来，构成完整的系统。

控制芯片是主板的灵魂，它决定了主板的结构及CPU的使用。如果说CPU是整个计算机系统的大脑，那么**控制芯片**就是整个系统的心脏。可以这样说，计算机系统的整体性能和功能在很大程度上由主板上的**控制芯片**决定。新发布的CPU都有相应的**控制芯片**来支持。目前，主板上的**控制芯片**由**PCH或平台控制**芯片（Platform Controller Hub）组成，其主要负责USB接口、I/O接口、SATA接口的控制以及高级电源管理等。**PCH或平台控制**一般位于离CPU插槽较远的下方、扩展插槽的附近，这

种布局是考虑到它所连接的I/O总线较多，离CPU远一些有利于布线。

主板上还可以附加许多原来由各种类型的功能卡所承担的功能，这些功能称为板载功能。目前，主板主要的板载功能有**声卡**和**网卡**等。原来主板上的集成显卡现在集成在**CPU**的内部，称为显示核心（核显）。

26 总线

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

在计算机系统中，总线（Bus）是各部件（设备）之间传输数据的**公用通道**。从主机各个部件之间的连接，到主机与外部设备之间的连接，几乎都采用了总线，所以计算机系统是多总线结构的计算机。

在总线结构中，各设备共享总线的带宽。例如，若总线的带宽为10Mbps，总线上连接了5个设备，则每一个设备的带宽为**2**Mbps。因此，当总线上连接的设备较多时，每一个设备的有效传输速率就降低了。为了提高设备的数据传输速率，现在计算机系统中开始广泛采用**点对点**的传输方式。在这种总线结构中，每一个设备独享带宽。

从数据传输方式看，总线可分为**串行总线**和**并行总线**。在**串行总线**中，二进制数逐位通过一根数据线发送到目的部件（设备），常见的串行总线有RS-232、PS/2和**USB**等。在**并行总线**中，数据线有许多根，故一次能发送多个二进制位数据，常见的如PCI总线等。

总线的主要技术指标有3个：**带宽**、**位宽**和**工作频率**。其中：

1、**带宽**是指单位时间内总线上传送的数据量，反映了总线数据传输速率。计算公式为：**带宽** = **位宽** × **工作频率** × 传输次数/8。其中传输次数是指每个时钟周期内的数据传输次数，一般为1（QPI总线为2），单位为Bps。

2、**位宽**是指总线能够同时传送的二进制数据的位数。在其它条件相同的前提下，**位宽**越大，**带宽**越大。

3、**工作频率**以Hz为单位，其值越高，总线工作速度越快，**带宽**越大。

案例 2

系统总线是微型计算机系统中最重要的总线，人们平常所说的微型计算机总线就是指系统总线。系统总线位于**CPU**与接口卡的连接。为了使各种接口卡能够在各种系统中实现即插即用，系统总线的设计要求有统一的标准，与具体的**CPU**型号无关。常见的系统总线有**PCI**和**PCI-E**等。

PCI（外设组件互联标准）是Intel公司1991年推出的局部总线标准。它是一种32位的并行总线（可扩展为64位），总线频率为33MHz（可提高到66MHz），最大传输速率可达**528**MBps。它最大的优点是结构简单、成本低、设计容易，缺点也比较明显，就是总线带宽有限，如果有多个设备，将共享带宽。

PCI-E是**PCI**的扩展标准，它是一种多通道的串行总线。它的主要优势就是数据传输速率高，每个设备与控制器是点对点连接，因此总线带宽是独享的。它有1.0、2.0和3.0多种版本，高版本的数据传输率更高。其中，1.0版的带宽是250MBps，2.0版是500MBps，3.0版则达到了1GBps。最后，这种总线采用多通道传输机制，每个通道相互独立，共同组成一条总线。x4表示4通道，x16表示16通道，并向下兼容，也就是x4的设备可以插在x4或x16的插槽上。综上，3.0版、16通道（x16）的总线，其数据传输率为**16**GBps。

案例 3

各种外部设备通过接口与计算机主机相连，常见的接口有**USB**、**IEEE 1394**和**HDMI**等。其中：

USB是一种串行总线接口，于1994年由Intel、Compaq、IBM、Microsoft等多家公司联合提出的计算机新型接口技术，由于其支持热插拔、传输速率较高等优点，成为目前外部设备的主流接口方式。目前常用的接口版本有两个：2.0版（黑色）和3.0版（蓝色）。2.0版的理论传输速率是**480**Mbps，3.0版的理论传输速率可达**5**Gbps，足以满足大多数外部设备的要求。并且，3.0版**向下**兼容2.0版接口，也就是说，所有2.0版的设备都可以直接在3.0版的接口上使用而不必担心兼容性问题。该接口目前广泛应用于数码相机、数码摄像机、测量仪器、移动硬盘等数码设备中。

IEEE 1394是苹果（Apple）公司为了连接多媒体设备而设计的一种高速串行接口标准，又称为火线（Firewire）接口。该接口目前的传输速率可以达到400Mbps，

将来会提升到800Mbps、1Gbps、1.6Gbps。该接口也支持热插拔，可为外部设备提供电源，能连接多个不同设备。目前，该接口已基本被新一代多媒体接口 – 雷电（Thunderbolt）接口取代。

HDMI（高清晰度多媒体接口）是一种数字化音频/视频接口技术，可同时传送视频和音频信号，最高数据传输速度为18Gbps。该接口用于替代传统的VGA和DVI接口，被广泛用于目前的液晶显示器中。

案例 4

在计算机中，接口的种类较多，这是由I/O设备的多样性决定的。根据不同的分类标准，I/O接口可以有以下的几种分类。包括：

1、按照与I/O设备的数据传送方式，可以分为**串行接口**和**并行接口**。

2、按照通用性可以分为**通用接口**和**专用接口**。**通用接口**可适用于多种I/O设备，**专用接口**只适用于特定的I/O设备。

3、按照可编程性可以分为**可编程接口**和**不可编程接口**。**可编程接口**能够提供多种工作方式，根据具体应用通过软件编程进行选择，适用范围较广，而**不可编程接口**则不具备这样的性质。

4、按照数据传送的控制方式可分为**程控**式接口、**中断**式接口和**DMA**式接口。其中：

（1）**程控**用于连接速度较慢的I/O设备，如显示终端、键盘、打印机等。

（2）**中断**是CPU正常执行程序的流程被某种原因打断并暂时停止，转向执行事先安排好的一段处理程序（称为**中断处理程序**），待该处理程序结束后仍返回被打断的指令继续执行的过程。**中断**的原因来自微处理器内部称为**内部中断**，也称为**异常**（Exception）；**中断**来自微处理器外部称为**外部中断**。在微型计算机中，指令调试需要利用**中断**，微机以**中断**方式响应键盘输入。

（3）**DMA**是**直接存储器访问**的英文缩写，是在内存和I/O设备之间建立数据通路，让I/O设备和内存通过该数据通路直接交换数据，不经过CPU的干预，实现内存与外设、外设与外设之间的快速数据传送。**DMA控制器**是为这种工作方式而设计的专用接口电路，它与处理器配合实现系统的**DMA**功能。**DMA控制器**可从CPU那里接管系统总线的控制权，并且发出存储器地址信号以及访问存储器和I/O设备的读/写脉冲等控制信

号，使得数据通过总线，直接在存储器和I/O设备之间（或I/O设备和存储器之间、存储器和存储器之间）进行传送。

27 软件基础

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

软件是指**程序**、运行时所需要的**数据**以及开发、使用和维护这些程序所需要的**文档**的集合。计算机软件极为丰富，要对软件进行恰当的分类是相当困难的。一种通常的分类方法是将软件分为**系统软件**和**应用软件**两大类。实际上，这两种分类的界限并不十分明显，有些软件既可以认为是**系统软件**，也可以认为是**应用软件**，例如数据库管理系统。

系统软件是指控制计算机的运行，管理计算机的各种资源，并为**应用软件**提供支持和服务的一类软件。在它的支持下，用户才能运行**应用软件**。它通常包括**操作系统**、语言处理程序和各种实用程序等。

实用程序完成一些与管理计算机系统资源及文件有关的任务，使用户能更容易、更方便地使用计算机。例如，Windows的“附件”|“系统工具”中提供了磁盘清理、磁盘碎片整理程序等。除此之外，软件开发商也提供了一些独立的实用程序为系统服务，如系统设置和优化软件Windows优化大师、压缩软件WinRar、磁盘克隆软件Ghost等。

应用软件是指为满足某个专门的应用目的而开发的软件。主要包括办公软件、图形和图像处理软件、动画制作软件、数据库系统以及Internet服务软件等。其中，办公软件为现代化的办公自动化服务，涉及对文字、数值、表格、图标、图形、图像、语音等多种媒体信息的处理，需要用到不同类型的软件。因此，办公软件包含很多组件，一般有字处理软件、演示文稿软件、电子表格软件等。为了方便用户维护大量的数据、与网络时代同步，现在推出的办公软件还提供了小型的数据库管理系统、网页制作软件和电子邮件等组件。目前常用的办公软件有微软公司的**Office**和我国金山公司的**WPS**等。

案例 2

计算机已经广泛应用在图形和图像处理方面，除了硬件设备的发展迅速外，还应归功于各种绘图软件和图像处理软件的发展。图形和图像处理软件主要包含以下三类：

1、图像软件，主要用于创建和编辑**位图**文件。在该文件中，图像由成千上万个像素点组成，就像计算机屏幕显示的图像一样。它是非常通用的图像表示方式，它适合表示像照片那样的真实图片。Windows自带的**画图**就是一个简单的图像软件，Adobe公司开发的**Photoshop**是目前流行的图像软件，广泛应用于美术设计、彩色印刷、排版、摄影和创建Web图片等。

2、图形软件，也称为绘图软件，主要用于创建和编辑**矢量图**文件。在这种文件中，图形由对象的集合组成，这些对象包括线、圆、椭圆、矩形等，还包括创建图形所必须的形状、颜色以及起始点和终止点。绘图软件主要用于创作杂志、书籍等出版物上的艺术线图以及用于工程和3D模型。常用的绘图软件有Adobe公司的**Illustrator**、**AutoCAD**、CorelDraw和Macromedia FreeHand等，其中**AutoCAD**是由美国Autodesk公司开发的一个通用的交互式绘图软件包，常用于绘制建筑图、机械图等。

3、动画制作软件。图片比单纯文字更容易吸引人的目光，而动画又比静态图片引人入胜。一般动画制作软件都会提供各种动画编辑工具，只要依照自己的想法来排演动画，分镜的工作就交给软件处理。例如，一只蝴蝶从花园一角飞到另一角，制作动画时只要指定起始与结束镜头，并决定飞行时间，软件就会自动产生每一格画面的程序。动画制作软件广泛用于游戏软件、电影制作、产品设计和建筑效果图等。常见的动画制作软件有**3Ds MAX**、Flash和Adobe公司的影视特效与动画制作软件After Effects等。其中，**3Ds MAX**是Autodesk公司推出的个人计算机上的三维动画制作软件。

28 程序设计语言

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

自然语言是人们交流的工具，不同的语言（如汉语、英语）描述的形式各不相同；**程序设计语言**是人与计算机交流的工具，是用来书写计算机程序的工具。按照发展的

过程，大致可分为三类：**机器语言**、**汇编语言**和**高级程序设计语言**。

机器语言是由0和1二进制代码按一定规则组成的、能被机器直接理解和执行的指令集合。编程工作量大、难学、难记、难修改，只适合专业人员使用；由于不同机器，其指令系统不同，因此它通用性差，是面向**机器**的语言。当然它也有优点，编写的程序代码不需要翻译，因此所占用空间少、执行速度快。

汇编语言是为了克服**机器语言**的缺点，将**机器语言**的代码用英文助记符表示。例如用ADD表示加、SUB表示减、JMP表示程序跳转等，这种指令助记符的语言又称符号语言。因此，它在一定程度上克服了**机器语言**难读、难改的缺点，同时保留了其编程质量高、占据存储空间少、执行速度快的优点。故在程序设计中，对**实时性**要求较高的地方，如过程控制等，仍经常采用**汇编语言**。但它仍然是一种面向**机器**的语言，通用性差、不具有可移植性、维护和修改困难。因此，通常把**机器语言**和**汇编语言**称为低级语言。同时，用它编写的程序，必须翻译成计算机所能识别的**机器语言**之后，才能被计算机执行。

高级程序设计语言是为了从根本上改变上述缺陷，使计算机语言更接近于自然语言并力求使语言脱离具体机器、达到程序可移植的目的而产生的。它使程序员可以不用与计算机的硬件打交道，可以不必了解机器的指令系统，这样，程序员就可以集中精力来解决问题本身而不必受到机器的制约，极大地提高了编程效率。

从计算机技术和程序设计语言发展的角度来看，程序语言的目标是让计算机能直接理解人的自然语言，不需要计算机语言，但这个过程是漫长的。

案例 2

在所有的程序设计语言中，除了用机器语言编制的程序能够被计算机直接理解和执行外，其它的程序设计语言编写的程序都必须经过一个翻译过程才能转换为计算机所能识别的机器语言程序，实现这个翻译过程的工具是**语言处理程序**，即翻译程序。用非机器语言编写的程序称为**源程序**，通过翻译程序翻译后的程序称为**目标程序**。针对不同的程序设计语言编写出的程序，它们各自的翻译程序互相不通用。主要有以下几种：

1、**汇编程序**，它是将汇编语言编制的程序（**源程序**）翻译成机器语言程序（**目标程序**）的工具。

2、高级语言翻译程序，它是将高级语言编写的**源程序**翻译成**目标程序**的工具。翻译程序有两种工作方式：解释方式和编译方式。相应的翻译工具也分别称为**解释程序**和**编译程序**。其中：

（1）解释方式的翻译工作由**解释程序**完成，翻译的过程如同“同声传译”，它对**源程序**进行逐句分析，若没有错误，则将该语句翻译成一个或多个机器语言指令，然后立即执行这些指令；若当它解释时发现错误，会立即停止，报错并提醒用户更正代码。这种方式不生成**目标程序**。这种边解释边执行的方式特别适合于人机对话，对初学者有利，因为便于查找错误的语句行和修改。但解释方式执行速度慢，原因有3个：其一，每次运行，必须要重新解释，而编译方式编译一次，可重复运行多次；其二，若程序较大，且错误发生在程序的后面，则前面的运行是无效的；其三，**解释程序**只看到一条语句，无法对整个程序优化。

（2）编译方式的翻译工作由**编译程序**来完成，这种方式如同“笔译”，在纸上记录翻译后的结果。**编译程序**对整个**源程序**进行编译处理，产生一个与之等价的**目标程序**，但它还不能直接执行，因为其中还可能要调用一些其它语言编写的程序或库函数，因此**目标程序**还需要通过**连接程序**和有关的程序库组合成一个完整的**可执行程序**。产生的**可执行程序**可以独立存在并反复直接运行。故编译方式执行速度快，但每次修改**源程序**，都必须重新编译。大多数高级语言都是采用编译方式。

由于各种高级程序设计语言的语法和结构不同，所以它们的编译程序也不同。每种语言都有自己的编译程序，相互不能代替。

案例 3

从1954年第一门高级语言诞生以来的几十年时间里，人们设计出了几百种程序设计语言，编程思想由面向**过程**发展到面向**对象**。典型的高级语言有以下几类：

1、**FORTRAN**语言，1954年推出，是世界上最早出现的高级程序设计语言，该语言主要用于进行科学计算。

2、**COBOL**语言，面向商业的通用语言，1959年推出，主要用于数据处理，随着数据库管理系统的迅速发展，使用越来越少了。

3、**Pascal**语言，结构化程序设计语言，1968年推出，适用于教学、科学计算、数据处理和系统软件等开发。20世纪80年代，该语言走向了衰落。目前，Inprise公司（即

原Borland）仍在开发基于该语言的集成开发工具Delphi，它使用面向**对象**与软件组件的概念，用于开发商用软件。

4、**C**语言，1972年推出，它是为改写UNIX操作系统而诞生的。该语言功能丰富、使用灵活、简洁明了、编译产生的代码短、执行速度快、可移植性强。该语言虽然形式上是高级语言，但却具有与机器硬件打交道的底层处理能力。它可以像汇编语言那样实现对硬件的编程操作，如对位、字节和地址等进行操作，又具有高级语言的基本结构和语句。因此，该语言集高级语言和低级语言的功能于一体，有时也称其为中级语言。

5、**C++**语言，1983年在**C**语言中加入面向**对象**的概念，对程序设计思想和方法进行了彻底的革命。它对**C**语言兼容，因此成为应用最广的面向对象程序设计语言。

6、**Basic**语言，初学者语言，1964年推出，早期是非结构化的，功能少。它是解释型的，因此运行速度慢。1991年微软公司推出可视化的、基于对象的可视化的**Visual Basic**语言，给非计算机专业的广大用户开发Windows环境下的应用软件带来了便利，发展到现在的.NET开发环境，则是完全面向对象的，功能更强大。

7、**Java**语言，一种新型的跨平台的面向**对象**的程序设计语言，1995年推出，主要为网络应用开发使用。它在语法上类似于**C++**，但简化并去除了一些容易被误用的功能，如指针等，使程序更加严谨、可靠、易懂。尤其与其它高级语言不同的地方是，该语言编写的源程序既要经过编译生成中间的字节编码，又要被解释执行，因此可在任何环境下运行，有“写一次，跑到处”（Write Once Run Anywhere（Everywhere），WORA（WORE））的跨平台优点，成为21世纪Internet上应用的重要编程语言。

01、8、**C#**语言，微软公司在 2000 年 7 月发布的一种全新、简单、安全，由 **C** 语言和 **C++**语言衍生出来的面向**对象**的程序设计语言，是专门为.NET 的应用而开发的语言。它吸收了 **C++**、**Visual Basic**、**Java** 等语言的优点，成为.NET 开发平台的首选语言。

9、**Python**语言，一种面向**对象**的**解释型**程序设计语言，1989年诞生。它的语法简洁清晰、易学易读，具有丰富和功能强大的类库以支持应用开发所需的各种功能。它常被昵称为胶水语言，能够把用其它语言制作的各种模块很轻松地联结在一起。因此其应用广泛，可用于应用程序开发、网络编程、网站设计、图形界面编程等。